Παραδείγματα (Kolmogorov-Smirnov)

Παράδειγμα 1. Τυχαίο δείγμα 10 παρατηρήσεων στο $(0, 1)$ έδωσε τις εξής τιμές,

$$0.54, 0.72, 0.85, 0.41, 0.22, 0.67, 0.78, 0.90, 0.64, 0.95$$

Να ελεγχθεί το πρόβλημα ελέγχου υποθέσεων,

$$H_0 : F = F_0 \text{ vs } H_1 : F \neq F_0$$

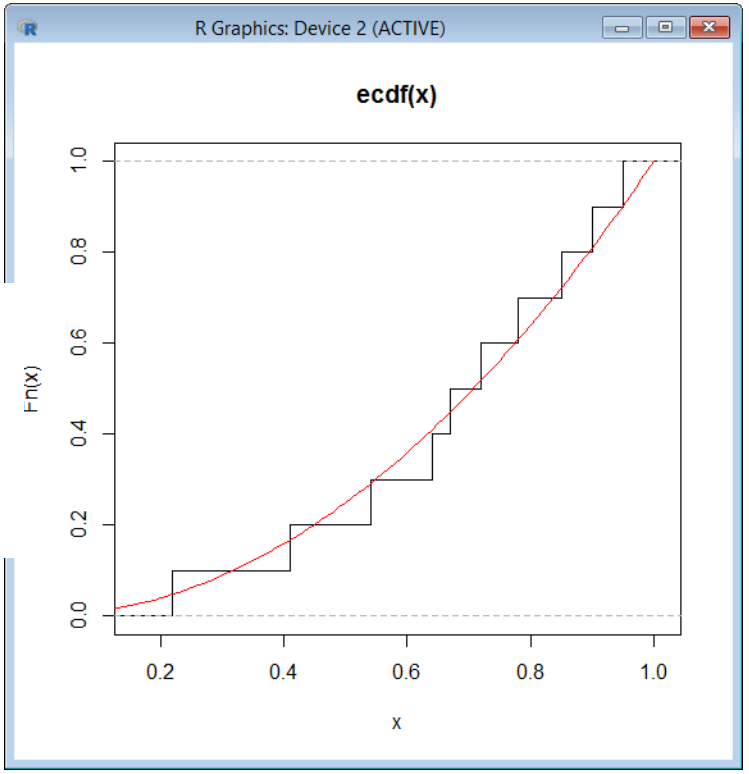
όπου $F_0(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής με πυκνότητα πιθανότητας $f_0(x) = 2x$, $0 < x < 1$. $(a = 10\%)$

- **ποια είναι η κατανομή F_0 ;**
- **οπτική σύγκριση της εμπειρικής α.σ.κ. του δείγματος με την F_0**
- **υπολογισμός του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov και του p-value**
- **λήψη απόφασης**

```
> plot(ecdf(x),do.points=FALSE, verticals=TRUE)
Waiting to confirm page change...
> curve(pbeta(x,shape1=2, shape2=1), add=TRUE, xlim=c(0,1),col="red")
>
> ks.test(x,"pbeta",shape1=2, shape2=1)

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  x
D = 0.1096, p-value = 0.9984
alternative hypothesis: two-sided
```

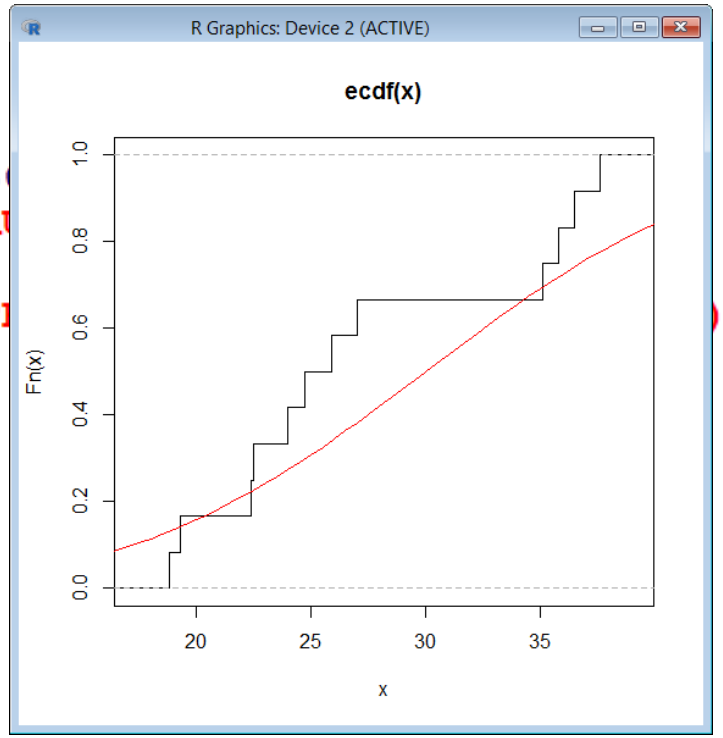



```
> n<-length(x)
> order.x<-sort(x)
> ecdf(x)(order.x)
 [1] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
> Fn<-ecdf(x)(order.x)
> F0<-pbeta(order.x,shape1=2, shape2=1)
> cbind(order.x,Fn,F0,Fn-F0,F0-c(0,Fn[-n]))
      order.x  Fn      F0
 [1,]    0.22 0.1 0.0484  0.0516 0.0484
 [2,]    0.41 0.2 0.1681  0.0319 0.0681
 [3,]    0.54 0.3 0.2916  0.0084 0.0916
 [4,]    0.64 0.4 0.4096 -0.0096 0.1096
 [5,]    0.67 0.5 0.4489  0.0511 0.0489
 [6,]    0.72 0.6 0.5184  0.0816 0.0184
 [7,]    0.78 0.7 0.6084  0.0916 0.0084
 [8,]    0.85 0.8 0.7225  0.0775 0.0225
 [9,]    0.90 0.9 0.8100  0.0900 0.0100
[10,]    0.95 1.0 0.9025  0.0975 0.0025
```

Παράδειγμα 2. Να εξετασθεί αν το παρακάτω τυχαίο δείγμα 12 παρατηρήσεων(διατεταγμένων κατά αύξουσα σειρά) μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δείγμα παρατηρήσεων πάνω σε μία τυχαία μεταβλητή X, της οποίας η κατανομή είναι κανονική με μέση τιμή 30 και διασπορά 100.

18.8 19.3 22.4 22.5 24.0 24.7 25.9 27.0 35.1 35.8 36.5 37.6

```
> x<-c(18.8,19.3,22.4,22.5,24.0,24.7,25.9,27.0,35.1,35.8,36.5,37.6)
>
> ecdf(x)
Empirical CDF
Call: ecdf(x)
 x[1:12] =   18.8,   19.3,   22.4,  ...,   3
> plot(ecdf(x),do.points=FALSE, verticals=TR
Waiting to confirm page change...
> curve(pnorm(x,mean=30,sd=sqrt(100)), add=T
```




```
> ks.test(x,"pnorm",mean=30, sd=sqrt(100))

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  x
D = 0.28458, p-value = 0.2362
alternative hypothesis: two-sided
```

Παράδειγμα 3. Επιλέξαμε ένα τυχαίο δείγμα 12 ατόμων για να εκτιμήσουμε το μέσο εισόδημα των κατοίκων μιας πόλης και πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα (σε €)

9800 10200 9300 8700 15200 6900 8600 9600 12200 15500 11600 7200

Ελέγξτε αν τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από την κανονική κατανομή.

```
> x<-scan()
1: 9800 10200 9300 8700 15200 6900 8600 9600 12200 15500 11600 7200
13:
Read 12 items
> library(nortest)
> lillie.test(x)

        Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) test

data:  x
D = 0.19541, p-value = 0.2331

> shapiro.test(x)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x
W = 0.90765, p-value = 0.199
```

